

Model Aktuaria (Value at Risk)

Penanggung jawab: Ana Sulistiana Alwi

Modul kode
orm/actuarial.pyAcuan buku
Giudici 2009, Gbr 12.2Tanggal
17 Jun 2026

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Regulator (Basel II) mensyaratkan bank menyediakan modal untuk menutup potensi kerugian operasional. Salah satu pendekatan lanjutan adalah memodelkan kerugian secara statistik dari **data kerugian internal** yang benar-benar pernah terjadi (*backward-looking*), lalu menghitung kebutuhan modal sebagai kuantil tinggi dari distribusi kerugian.

Rumusan masalah: **berapa potensi kerugian operasional maksimum dalam satu periode pada tingkat keyakinan 99,9%?** Ukuran ini disebut **Value at Risk (VaR)** — ambang kerugian yang hanya akan terlampaui sekali dalam seribu periode.

2. Landasan Teori & Metodologi

Model mengikuti Giudici (2009) Bab 12.3 (Gambar 12.2) dengan kerangka *loss distribution approach*. Total kerugian satu periode adalah penjumlahan sejumlah **acak** dampak kerugian:

Model frekuensi-severity (aktuaria)

$$L = X_1 + X_2 + \dots + X_N$$

dengan N = banyaknya kejadian (frekuensi) dan X_i = besar kerugian tiap kejadian (severity). Keduanya dimodelkan terpisah lalu digabung:

- Frekuensi: $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, dengan λ = rata-rata kejadian per hari.
- Severity: $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma)$, di-fit dari logaritma kerugian nyata.
- Konvolusi keduanya dilakukan dengan **simulasi Monte Carlo** (20.000 skenario) untuk membentuk distribusi L , lalu $\text{VaR } 99.9\% = \text{persentil ke-99,9 dari } L$.

Dihitung dua varian VaR: **historis** (severity di-*resample* langsung dari data, tidak mengasumsikan bentuk distribusi) dan **parametrik** (severity mengikuti lognormal). Perbedaan keduanya mengukur **risiko model**.

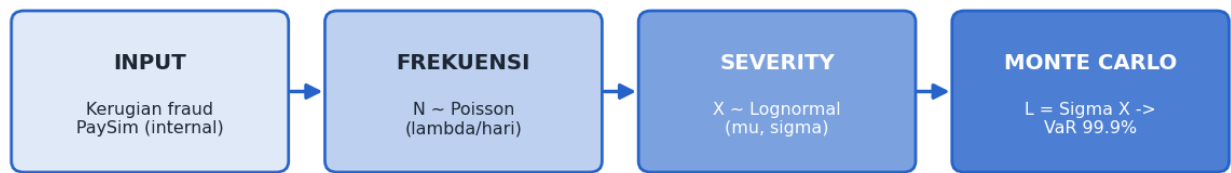
Glosarium istilah kunci:

Istilah	Penjelasan singkat
Frekuensi (N)	Berapa kali kejadian kerugian muncul dalam satu periode.
Severity (X)	Besarnya kerugian per satu kejadian.
Distribusi Poisson	Model peluang untuk mencacah kejadian acak yang jarang per satuan waktu.
Distribusi Lognormal	Model severity bernilai positif dengan ekor kanan panjang (kejadian ekstrem mungkin).
Monte Carlo	Simulasi ribuan skenario acak untuk memperkirakan distribusi hasil.
VaR 99.9%	Ambang kerugian yang hanya terlampaui 0,1% periode (1 dari 1000).

3. Dataset & Input

Sumber data internal: **8,197 kejadian** kerugian fraud dari dataset PaySim selama **31 hari** pengamatan, dipetakan ke kategori *Payment and Settlement / External Fraud* (sesuai pemetaan satu area pada buku). Total kerugian internal tercatat **Rp 12,056,415,428**. Periode analisis ditetapkan harian agar simulasi ringan dan konsisten dengan model lain.

4. Alur Proses Model



Gambar 1. Alur aktuaria: data internal -> fit Poisson (frekuensi) dan Lognormal (severity) -> Monte Carlo -> VaR 99.9%.

5. Contoh Perhitungan (Langkah demi Langkah)

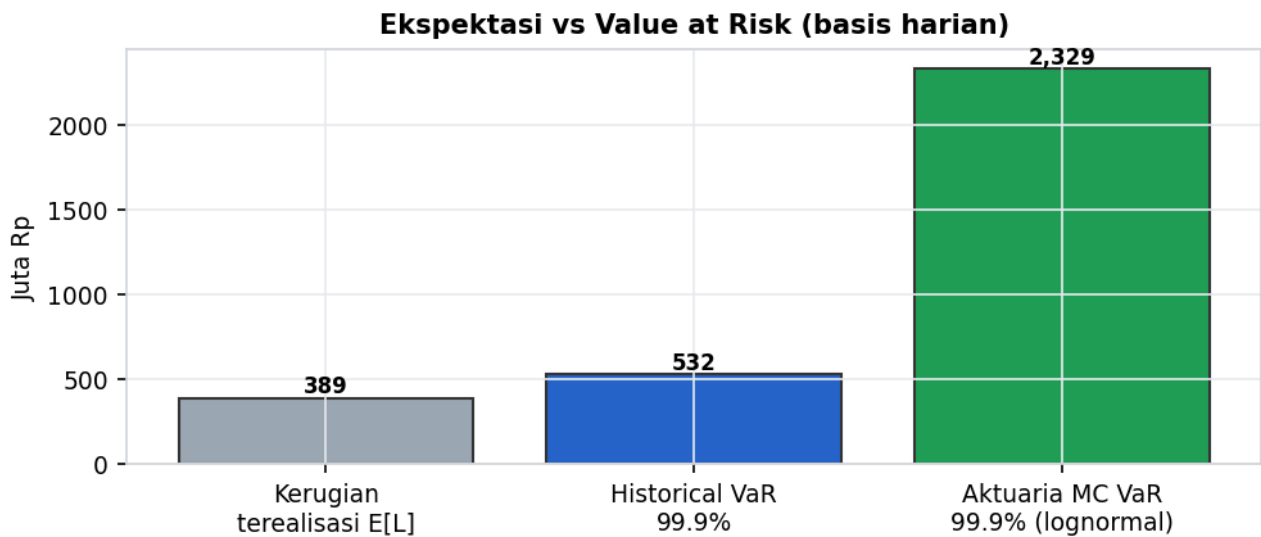
Penurunan angka dari data nyata

- Langkah 1 — Frekuensi.** $\lambda = n_events / span = 8,197 / 31 = 264.4$ kejadian/hari.
- Langkah 2 — Fit severity lognormal.** Dari logaritma kerugian: $\mu = rata-rata(\ln X) = 12.917$, $\sigma = simpangan\ baku(\ln X) = 1.859$.
- Langkah 3 — Kerugian terekspektasi.** $E[L] = \lambda \times rata-rata(X) = 264.4 \times 1,470,833 = \text{Rp } 388,916,627$ (sesuai keluaran program Rp 388,916,627).
- Langkah 4 — Severity ekstrem (P99.9).** Parametrik: $\exp(\mu + \sigma \times z) = \exp(12.917 + 1.859 \times 3.090) = \text{Rp } 127,314,206$, jauh di atas empiris Rp 10,000,000 — inilah sumber risiko model.
- Langkah 5 — VaR agregat.** Monte Carlo menggabung frekuensi $\times$ severity 20.000 kali, lalu ambil persentil 99,9: Historical VaR = **Rp 532,368,562**, Aktuaria MC VaR = **Rp 2,329,459,491**.

6. Hasil & Analisis

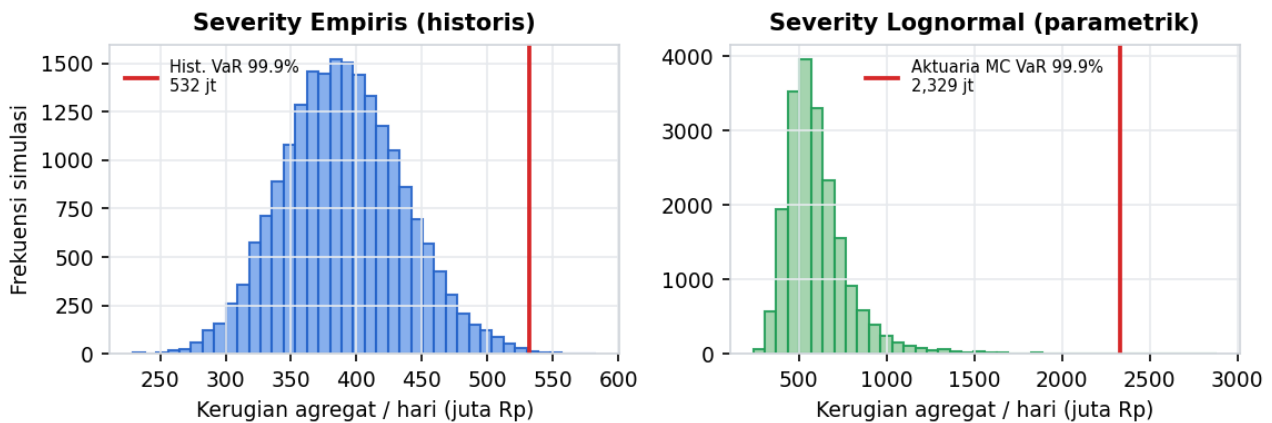
264.4 Frekuensi/hari (lambda)	Rp 388,916,627 Kerugian E[L]/hari	Rp 532,368,562 Historical VaR 99.9%	Rp 2,329,459,491 Aktuaria MC VaR 99.9%
---	---	---	--

Frekuensi terukur **264.4 kejadian/hari** dengan severity lognormal ($\mu=12.917$, $\sigma=1.859$). VaR historis 99,9% sebesar **Rp 532,368,562**, sedangkan VaR parametrik jauh lebih besar (**Rp 2,329,459,491**) karena ekor lognormal yang tebal (σ tinggi) memperhitungkan kejadian ekstrem yang belum pernah teramati pada data historis terbatas.



Gambar 2. Perbandingan kerugian terealisasi ($E[L]$) dengan dua estimasi VaR.

Distribusi Kerugian Agregat $L = \text{Sigma } X$ (Monte Carlo, 20.000 simulasi)



Gambar 3. Distribusi kerugian agregat hasil Monte Carlo: empiris (kiri) vs parametrik lognormal (kanan), beserta garis VaR 99.9%.

Diagnostik ekor severity (risiko model)	Nilai
Sigma lognormal	1.859
Severity maksimum teramati	Rp 10,000,000
Severity empiris persentil 99.9	Rp 10,000,000
Severity lognormal persentil 99.9	Rp 127,314,206

Tabel 1. Diagnostik ekor: ekor parametrik dapat jauh melampaui nilai maksimum yang pernah teramati.

7. Interpretasi & Pembahasan

Selisih besar antara VaR historis dan parametrik adalah temuan terpenting. VaR historis hanya 'mengingat' kerugian yang pernah terjadi, sehingga cenderung **meremehkan** kejadian ekstrem yang belum tercatat. Sebaliknya, lognormal dengan sigma tinggi menghasilkan ekor sangat panjang, sehingga VaR parametrik jauh lebih besar. Pemilihan distribusi severity karenanya sangat menentukan besaran modal risiko — keputusan yang harus diambil hati-hati dan didukung uji kecocokan distribusi.

8. Keterbatasan & Saran Pengembangan

- Asumsi lognormal pada severity belum diuji formal; sebaiknya dibandingkan dengan distribusi ekor lain (mis. GPD / extreme value theory).
- Severity PaySim memiliki batas atas (pemotongan), sehingga ekor empiris bisa terlalu pendek; pada data nyata perlu data kerugian besar yang memadai.
- Independensi antar-kejadian diasumsikan; korelasi/penggugusan kejadian dapat menambah ketebalan ekor dan perlu dipertimbangkan.

9. Kesimpulan

Model aktuarial memberikan ukuran VaR 99,9% yang terkalibrasi pada data kerugian nyata melalui kerangka frekuensi-severity dan simulasi Monte Carlo. Perbedaan mencolok antara VaR historis dan parametrik menegaskan adanya **risiko model** pada pemodelan ekor. VaR aktuarial ini menjadi salah satu metrik pembanding utama yang diintegrasikan pada Model 3.